

빠른 정답

16-01 O	16-02 X	16-03 O	16-04 X	16-05 O	16-06 X	16-07 O	16-08 O	16-09 X	16-10 X
16-11 O	16-12 O	16-13 X	16-14 O	16-15 O	16-16 O	16-17 O	16-18 O	16-19 O	16-20 O
16-21 O	16-22 O	16-23 X	16-24 X	16-25 O	16-26 O	16-27 O	16-28 X	16-29 X	16-30 O
16-31 O	16-32 X	16-33 X	16-34 O	16-35 O	16-36 O	16-37 X	16-38 O	16-39 O	16-40 O
16-41 O	16-42 X	16-43 O	16-44 O	16-45 O	16-46 O	16-47 O	16-48 X	16-49 O	16-50 X
16-51 X	16-52 O	16-53 X	16-54 O	16-55 O	16-56 X	16-57 X	16-58 X	16-59 O	16-60 O

문항별 해설 (옳은 진술 · 핵심)

16-01 이상기체 분자는 분자간 인력과 반발력이 없다고 가정한다.
O 이상기체 가정의 핵심.

16-02 메테인(CH₄)은 수소 결합을 하지 않는다.
X C-H는 수소 결합을 형성하지 못한다.

16-03 이상 기체 상태 방정식은 PV = nRT이다.
O 압력·부피·몰수·온도의 관계.

16-04 같은 온도에서 분자량이 작을수록 평균 속력이 빠르다.
X 속력은 분자량의 제곱근에 반비례한다.

16-05 압축 인자 Z = PV/nRT이며 이상 기체는 Z = 1이다.
O 이상 기체는 PV=nRT라 Z=1.

16-06 외부 압력이 높으면 끓는점이 높아진다.
X 더 높은 증기압이 필요해 끓는점이 높아진다.

16-07 단순입방구조는 단위 세포당 입자수가 1개이다.
O 단위세포당 입자수: 단순 1, 체심 2, 면심 4, 육방 6.

16-08 몰랄 농도(m)는 용매 1 kg에 녹아 있는 용질의 몰수이다.
O 몰랄 농도 = 용질 mol / 용매 kg.

16-09 몰농도는 온도가 변하면 달라진다.
X 부피 기준이라 온도에 따라 부피가 변한다.

16-10 총괄성은 용질 입자의 수에만 의존한다.
X 입자 수가 같으면 종류와 무관하게 같다.

16-11 삼투압은 π = MRT로 나타낼 수 있다.
O M은 몰농도, R은 기체 상수, T는 절대 온도.

16-12 발열 반응은 ΔH < 0이다.
O 열을 방출하므로 ΔH < 0.

16-13 결합을 끊는 과정은 에너지를 흡수하는 흡열 과정이다.
X 결합 끊기는 흡열이다.

16-14 ΔG = ΔH - TΔS이다.
O 자발성을 판단하는 식.

16-15 헨리 법칙에 따르면 기체의 용해도는 그 기체의 부분 압력에 비례한다.
O 용해도 = kH × 부분 압력.

16-16 활성화 에너지가 클수록 반응이 느리다.
O 장벽이 높으면 넘는 입자가 적다.

16-17 촉매는 반응엔탈피 ΔH를 변화시키지 않는다.
O 반응물·생성물의 에너지는 그대로이다.

16-18 25°C에서 pKa + pKb = 14이다.
O Ka·Kb=Kw → pKa+pKb=pKw=14.

16-19 Ka가 10배 큰 산은 pKa가 1 작다.
O pKa=-logKa.

16-20 약산의 이온화 상수는 Ka = [H⁺][A⁻]/[HA]이다.
O Ka는 생성물/반응물 농도비.

16-21 양쪽성 화합종(HCO₃⁻)의 pH는 대략 (pKa₁+pKa₂)/2이다.
O 양쪽성 이온은 인접 pKa 평균.

16-22 염기 완충 용액의 pOH는 pKb + log([짝산]/[염기])이다.
O 헨더슨 식의 염기형.

16-23 완충 용액의 pH는 절대 농도가 아니라 [짝염기]/[산] 비에 의해 결정된다.
X pH=pKa+log(비).

16-24 완충 용량은 짝염기와 산의 절대 농도가 클수록 커진다.
X 농도 클수록 더 많은 산/염기 중화.

16-25 강산과 강염기의 중화로 생성된 염은 가수분해하지 않는다.
O 염의 가수분해: 강강 안함, 약약 함.

16-26 약산과 약염기의 중화로 생성된 염은 가수분해한다.
O 약한 짝이 있으면 가수분해.

16-27 약산의 짝염기는 가수분해하여 OH⁻를 만든다.
O 약산의 짝염기→염기성(OH⁻).

16-28 약염기의 짝산은 가수분해하여 H⁺를 만든다.
X 약염기의 짝산→산성(H⁺).

16-29 강산의 짝염기는 가수분해하지 않는다.
X 강한 산/염기의 짝은 가수분해 안함.

16-30 강염기의 짝산은 가수분해하지 않는다.
O 강한 산/염기의 짝은 가수분해 안함.

16-31 산화는 전자를 잃는 것이다.
O 전자를 잃으면 산화수가 증가한다.

16-32 환원은 전자를 얻는 것이다.
X 전자를 얻으면 산화수가 감소한다.

16-33 산화는 전자를 잃는 것이다.
X 전자를 잃는 것이 산화이다.

16-34 산화는 산소를 얻거나 수소를 잃는 것으로도 정의된다.
O 산소·수소 기준 정의이다.

16-35 환원은 산소를 잃거나 수소를 얻는 것으로도 정의된다.
O 산소·수소 기준 정의이다.

16-36 산화와 환원은 항상 동시에 일어난다.
O 한쪽이 잃은 전자를 다른 쪽이 얻는다.

16-37	산화이 일어나면 환원도 반드시 함께 일어난다.
X	전자를 주고받으므로 동시에 일어난다.
16-38	홀원소 물질에서 원자의 산화수는 0이다.
O	같은 원자끼리라 전하 치우침이 없다.
16-39	단원자 이온의 산화수는 그 이온의 전하와 같다.
O	이온 전하가 곧 산화수이다.
16-40	화합물에서 산소의 산화수는 보통 -2이다.
O	과산화물 등 예외를 제외하면 -2이다.
16-41	화합물에서 수소의 산화수는 보통 +1이다.
O	금속 수소화물 등 예외를 제외하면 +1이다.
16-42	화합물에서 산소의 산화수는 보통 -2이다.
X	산소는 대개 음의 산화수를 가진다.
16-43	중성 화합물에서 모든 원자의 산화수 합은 0이다.
O	전기적으로 중성이기 때문.
16-44	다원자 이온에서 산화수의 합은 그 이온의 전하와 같다.
O	이온 전체 전하와 일치한다.
16-45	1족 금속은 화합물에서 산화수가 +1이다.
O	전자 1개를 잃기 때문.
16-46	플루오린은 화합물에서 산화수가 -1이다.
O	전기음성도가 가장 커서 항상 -1이다.
16-47	산화수가 증가하면 산화, 감소하면 환원이다.
O	산화수 변화로 산화·환원을 판단한다.
16-48	산화수가 증가하면 산화이다.
X	증가는 산화, 감소는 환원이다.

16-49	산화제는 다른 물질을 산화시키고 자신은 환원된다.
O	전자를 받아 자신은 환원된다.
16-50	환원제는 다른 물질을 환원시키고 자신은 산화된다.
X	전자를 주어 자신은 산화된다.
16-51	산화제는 전자를 얻는다.
X	산화제는 전자를 받아 자신은 환원된다.
16-52	환원제는 전자를 내놓는다(않는다).
O	전자를 주고 자신은 산화된다.
16-53	산화제는 반응에서 자신의 산화수가 감소한다.
X	산화제는 환원되므로 산화수가 감소한다.
16-54	환원제는 반응에서 자신의 산화수가 증가한다.
O	산화되므로 산화수가 증가한다.
16-55	산화환원 반응에서 잃은 전자 수와 얻은 전자 수는 같다.
O	전자가 보존되므로 같아야 한다.
16-56	산화환원 반응에서 잃은 전자 수와 얻은 전자 수는 같다.
X	전자는 사라지지 않고 그대로 옮겨간다.
16-57	과산화물에서 산소의 산화수는 -1이다.
X	과산화물은 산소가 -1인 예외이다.
16-58	금속 수소화물(예: NaH)에서 수소의 산화수는 -1이다.
X	금속보다 전기음성도가 커서 -1인 예외이다.
16-59	H ₂ O에서 수소는 +1, 산소는 -2이다.
O	(+1)×2 + (-2) = 0으로 중성이다.
16-60	산화제는 환원되면서 다른 물질을 산화시킨다.
O	자신은 환원되고 상대를 산화시킨다.